



Master en Business Analytics

Tableau de Bord Prédictif des Ventes et de la Performance Commerciale

Réalisés par :

Assil Bouslama
Houcine Lamouchi
Mohamed Naoui
Seif Ben Hanachia
Ahmed Belhaj

Encadré par :

Louati Aymen

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale	1
Chapitre 1 –CONTEXTE DU PROJET	2
Introduction	2
.1 Contexte du projet	2
.2 Organisme d'accueil	3
.3 Les secteurs d'activité	3
.4 Étude de l'existant	3
.5 Procédure actuelle	3
.6 Limites de la solution existante	4
.7 Limites de la solution existante	4
.8 Solution proposée	4
.9 Choix méthodologique	4
.10 Principe de la méthodologie SCRUM : Pourquoi SCRUM?	5
.11 Équipe et rôles	5
.12 Cycle de vie de Scrum	5
.13 Les valeurs de Scrum	6
.14 Langages de modélisation	6
Conclusion	7

Chapitre 2 – ÉTUDE PRÉALABLE	8
Introduction	8
I Capture des besoins	8
I.1 Identification des acteurs	8
I.2 Besoins fonctionnels	9
I.3 Besoins non fonctionnels	9
II Planning du traitement des cas d'utilisation	9
II.1 Importances et exigences	9
II.2 Risques	10
II.3 Diagramme de cas d'utilisation général	10
II.4 Organigramme de l'application	10
II.5 Le backlog du produit	11
II.6 Structure et découpage du projet	12
Conclusion	12
Chapitre 3 – SPRINT 1 : Chargement et Nettoyage des Données	13
Introduction	13
II.7 Backlog du Sprint 1	13
II.8 Analyse	13
II.9 Raffinement des cas d'utilisation du Sprint 1	14
II.10 Description textuelle du cas d'utilisation	15
II.10.1 Description textuelle du cas d'utilisation UC1 – Importer les données	15
II.10.2 Description textuelle du cas d'utilisation UC2 – Nettoyer les données	16
III Conception	17
III.1 Diagramme de classe du Sprint 1	17
III.2 Description des acteurs	18
Conclusion	18

Chapitre 4 - SPRINT 2 : Analyse descriptive et Indicateurs de performance	19
Introduction	19
IV Backlog du Sprint 2	19
IV.1 Analyse	20
IV.2 Raffinement des cas d'utilisation du Sprint 2	21
IV.3 Description textuelle du cas d'utilisation	22
IV.3.1 Description textuelle du cas d'utilisation UC3 – Analyser les ventes	22
IV.3.2 Description textuelle du cas d'utilisation UC4 – Consulter les KPI	23
V Conception	24
V.1 Diagramme de classe du Sprint 2	25
Conclusion	26
 Chapitre 5 - SPRINT 3 : Prévision des ventes et Tableau de bord interactif	 27
Introduction	27
VI Backlog du Sprint 3	27
VI.1 Analyse	28
VI.2 Raffinement des cas d'utilisation du Sprint 3	29
VI.3 Description textuelle du cas d'utilisation	30
VI.3.1 Description textuelle du cas d'utilisation UC5 – Prédire les ventes futures	30
VI.3.2 Description textuelle du cas d'utilisation UC6 – Interagir avec le tableau de bord	31
VII Conception	31
VII.1 Diagramme de classe du Sprint 3	32
Conclusion	32

INTRODUCTION GÉNÉRALE

À l'ère du numérique et de la transformation digitale, les données occupent une place centrale dans la prise de décision au sein des entreprises. Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, les organisations doivent être capables d'analyser leurs performances commerciales, de comprendre les tendances du marché et d'anticiper l'évolution de leurs ventes afin d'optimiser leurs stratégies.

Les systèmes d'information décisionnels, combinés aux techniques de l'analyse de données et de la modélisation prédictive, offrent aujourd'hui des solutions puissantes pour exploiter efficacement les données. Grâce à ces outils, il est possible non seulement d'observer le passé, mais aussi de prévoir l'avenir à partir des données historiques.

Dans ce cadre, notre projet consiste à développer un tableau de bord prédictif des ventes et de la performance commerciale, permettant de centraliser, analyser et visualiser les données de ventes d'une entreprise. Ce système vise à fournir aux responsables des indicateurs clés de performance (KPI), des analyses graphiques et des prévisions fiables afin de faciliter la prise de décision stratégique.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et d'innovation, en intégrant des méthodes modernes de traitement de données et une méthodologie agile (SCRUM), garantissant une meilleure gestion du projet et une adaptation rapide aux besoins des utilisateurs. L'objectif final est de proposer une solution efficace, intuitive et évolutive, capable de soutenir l'entreprise dans l'optimisation de sa performance commerciale et la planification de son activité future.

CHAPITRE 1 – CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Introduction

Dans un contexte économique fortement concurrentiel, les entreprises doivent s'appuyer sur des outils décisionnels performants pour piloter leurs activités commerciales. L'exploitation intelligente des données de ventes permet non seulement d'analyser la performance passée mais aussi d'anticiper les tendances futures. Ce projet vise la conception et le développement d'un tableau de bord prédictif des ventes et de la performance commerciale, permettant d'aider les décideurs à prendre des décisions stratégiques basées sur des données fiables et des prévisions.

.1 Contexte du projet

Le projet consiste à développer une application permettant :

- Le chargement de données de ventes à partir de fichiers CSV,
- Le nettoyage et la validation des données,
- L'analyse descriptive des ventes,
- Le calcul des indicateurs de performance (KPI),
- La prévision des ventes futures,
- La visualisation de ces résultats dans un tableau de bord interactif

L'objectif principal est d'améliorer la compréhension de l'activité commerciale et d'anticiper les évolutions du chiffre d'affaires.

.2 Organisme d'accueil

L'organisme d'accueil est une entreprise orientée vers l'analyse des performances commerciales et l'aide à la décision, souhaitant disposer d'un outil moderne de Business Intelligence et de Data Analytics pour exploiter ses données de ventes.

.3 Les secteurs d'activité

Le projet s'inscrit dans les secteurs suivants :

- **Business Intelligence (BI)**
- **Data Analytics**
- **Data Science**
- **Gestion commerciale**
- **Systèmes d'information décisionnels**

Ces domaines permettent d'exploiter les données afin d'optimiser les ventes et la stratégie commerciale.

.4 Étude de l'existant

Actuellement, dans beaucoup d'entreprises, l'analyse des ventes se fait à l'aide de fichiers Excel, de rapports statiques ou de logiciels limités. Les données sont souvent dispersées et peu structurées, ce qui rend l'analyse lente et imprécise.

.5 Procédure actuelle

La procédure actuelle se déroule généralement comme suit :

- 1- Les données de ventes sont stockées dans des fichiers Excel ou CSV.
- 2- Les utilisateurs effectuent manuellement le nettoyage.
- 3- Les calculs de chiffre d'affaires et de performance sont réalisés manuellement.
- 4- Les graphiques sont créés séparément.
- 5- Aucune prévision automatique n'est disponible.

.6 Limites de la solution existante

Les principales limites sont :

- Risque élevé d'erreurs humaines,
- Absence d'automatisation,
- Difficulté à analyser de grandes quantités de données,
- Absence de prévisions fiables,
- Visualisations peu interactives.

.7 Limites de la solution existante

Les principales limites sont :

- Risque élevé d'erreurs humaines,
- Absence d'automatisation,
- Difficulté à analyser de grandes quantités de données,
- Absence de prévisions fiables,
- Visualisations peu interactives.

.8 Solution proposée

La solution proposée est une application de tableau de bord prédictif permettant :

- Le chargement et nettoyage automatique des données,
- L'analyse descriptive par produit, région et période,
- Le calcul automatique des KPI (chiffre d'affaires, marge, croissance, top produits),
- La prévision des ventes futures à l'aide de modèles statistiques,
- La visualisation interactive des résultats

.9 Choix méthodologique

Les méthodes agiles sont des approches de gestion de projet basées sur :

- La flexibilité,
- La collaboration,

- La livraison continue de valeur,
- L'adaptation aux changements.

Elles permettent de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs.

.10 Principe de la méthodologie SCRUM : Pourquoi SCRUM ?

SCRUM est une méthode agile itérative et incrémentale. Elle est adaptée à ce projet car :

- Les besoins peuvent évoluer,
- Le projet est divisé en fonctionnalités (User Stories),
- Chaque sprint livre une partie fonctionnelle du produit,
- Les utilisateurs peuvent tester et donner leur feedback

.11 Équipe et rôles

L'équipe SCRUM est composée de :

- **Product Owner** : définit les besoins et priorités,
- **Scrum Master** : veille au respect de la méthode,
- **Équipe** : conçoit, développe et teste l'application.

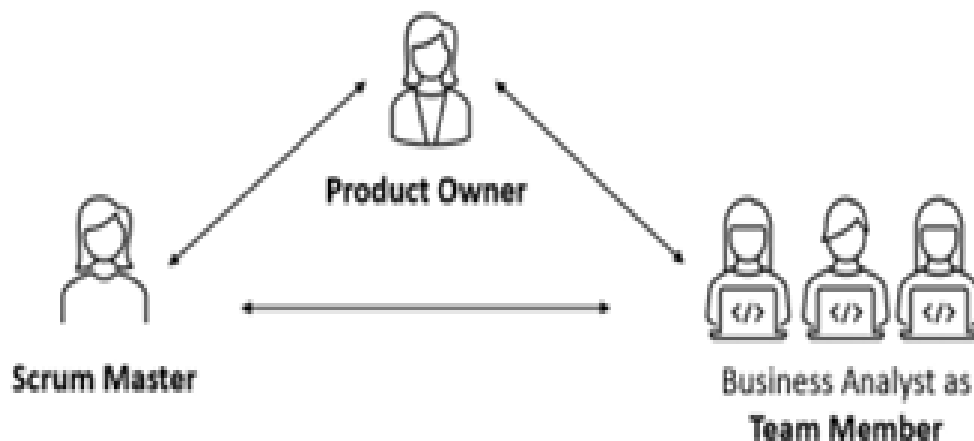


FIGURE 1 – Équipe de Scrum

.12 Cycle de vie de Scrum

Le projet est organisé en sprints :

- Sprint 1 : Chargement et nettoyage des données,
- Sprint 2 : Analyse descriptive et KPI,
- Sprint 3 : Pr vision et tableau de bord interactif,
- Sprint 4 : Exportation et rapport final

Chaque sprint fournit un livrable utilisable.

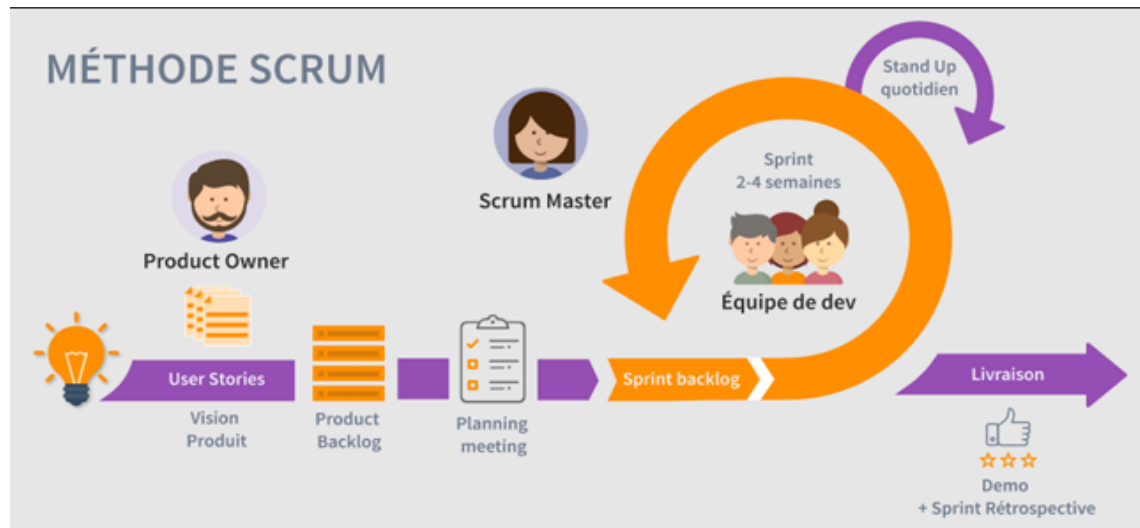


FIGURE 2 – Le processus Scrum

.13 Les valeurs de Scrum

SCRUM repose sur cinq valeurs fondamentales :

- Engagement,
- Courage,
- Concentration,
- Ouverture,
- Respect.

Ces valeurs assurent la r ussite du projet.

.14 Langages de mod lisation

Pour mod liser le syst me, on utilisera :

- UML (cas d'utilisation, diagrammes de s quence),
- BPMN pour mod liser les processus,
- Des mod les de donn es pour structurer les informations de ventes.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le contexte général du projet, l'existant, les limites actuelles et la solution proposée. Le choix de la méthodologie SCRUM garantit une meilleure organisation du projet et une livraison progressive d'un tableau de bord prédictif performant.

Introduction

L'étude préalable permet de définir précisément les besoins du système, d'identifier les acteurs, de spécifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, et d'organiser le projet avant sa réalisation. Elle constitue la base de conception du tableau de bord prédictif des ventes.

I Capture des besoins

Les besoins ont été recueillis à partir des objectifs du projet et des attentes des utilisateurs finaux. Le système doit permettre :

- L'importation et le nettoyage des données,
- L'analyse descriptive,
- Le calcul des indicateurs de performance,
- La prévision des ventes,
- La visualisation interactive et l'export des résultats

I.1 Identification des acteurs

Utilisateur (Analyste / Responsable commercial) : charge les données, analyse les ventes, consulte les KPI, génère des prévisions et exporte des rapports.

I.2 Besoins fonctionnels

Le système doit permettre :

- Charger un fichier CSV de ventes
- Valider et nettoyer les données
- Visualiser les ventes par produit, région et période
- Calculer et afficher les KPI (CA, marges, top produits, croissance)
- Prédire les ventes futures via un modèle
- Interagir avec le tableau de bord (filtres, zoom)
- Exporter les résultats en PDF ou Excel

I.3 Besoins non fonctionnels

Performance : affichage rapide des graphiques.

Fiabilité : calculs et prévisions corrects.

Ergonomie : interface simple et intuitive.

Sécurité : protection des données importées.

Portabilité : application utilisable sur navigateur.

II Planning du traitement des cas d'utilisation

Dans cette partie du chapitre, nous parlerons des importances et exigences du projet et les risques possibles.

II.1 Importances et exigences

Les fonctionnalités prioritaires sont :

- Importation, nettoyage et prévision (priorité élevée),
- KPI et tableau de bord (priorité moyenne),
- Exportation (priorité basse)

II.2 Risques

- Mauvaise qualité des données importées,
- Modèles de prévision peu précis,
- Surcharge de l'interface,
- Retard dans la livraison des sprints.

II.3 Diagramme de cas d'utilisation général

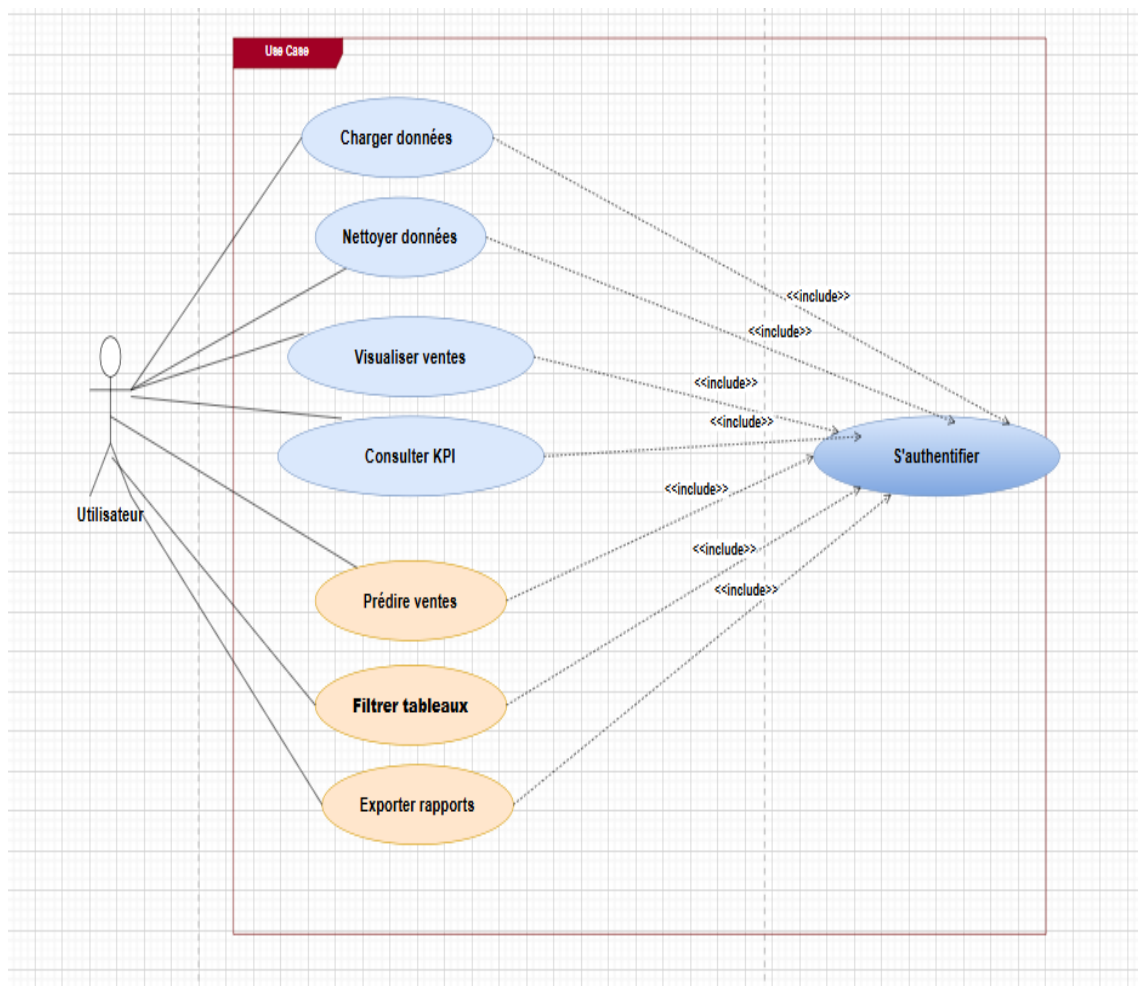


FIGURE 3 – Diagramme de cas d'utilisation général

II.4 Organigramme de l'application

L'application est structurée en modules :

- 1- Importation des données
- 2- Nettoyage et validation
- 3- Analyse descriptive

4- KPI

5- Prévision

6- Tableau de bord interactif

7- Export et rapport

II.5 Le backlog du produit

ID	Épic	User Story	Priorité	Critères d'acceptation
US1	Chargement des données	En tant qu'utilisateur, je souhaite charger un fichier CSV contenant les ventes afin de lancer mon analyse.	Élevée	Le fichier est chargé sans erreur. Les données sont affichées dans un tableau.
US2	Validation et nettoyage	En tant qu'utilisateur, je souhaite détecter et corriger les valeurs manquantes, doublons et incohérences.	Élevée	Les anomalies sont signalées. Les valeurs corrigées sont sauvegardées.
US3	Analyse descriptive	En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser mes ventes par produit, région et période.	Élevée	Les ventes sont regroupées par catégories. Des graphiques affichent les tendances.
US4	Indicateurs de performance	En tant qu'utilisateur, je souhaite consulter les KPI (chiffre d'affaires, marges, top produits, croissance).	Moyenne	Les KPI sont correctement calculés. Les valeurs sont mises à jour après filtrage.
US5	Prévision des ventes	En tant qu'utilisateur, je souhaite prédire les ventes futures sur une période donnée.	Élevée	Le modèle est entraîné. Les prévisions sont affichées sous forme de courbe.
US6	Tableau de bord interactif	En tant qu'utilisateur, je souhaite interagir avec les graphiques et filtrer les résultats.	Moyenne	Les filtres sont actifs. Les visualisations se mettent à jour dynamiquement.
US7	Exportation et rapport	En tant qu'utilisateur, je souhaite exporter mes résultats et prévisions en format PDF ou Excel.	Basse	Les fichiers sont générés au bon format. Les filtres sont pris en compte.

TABLE 1 – Backlog du produit

II.6 Structure et découpage du projet

Le projet est découpé en quatre sprints :

- Sprint 1 : Qualité des données,
- Sprint 2 : Analyse et indicateurs,
- Sprint 3 : Prévision et interactivité,
- Sprint 4 : Exportation et finalisation

Conclusion

Cette étude préalable a permis de clarifier les besoins, les acteurs, les fonctionnalités et l'organisation du projet. Elle garantit une base solide pour la conception et le développement du tableau de bord prédictif, en cohérence avec la méthodologie SCRUM et les objectifs fixés.

CHAPITRE 3 – SPRINT 1 : CHARGEMENT ET NETTOYAGE DES DONNÉES

Introduction

Le Sprint 1 constitue la première étape du développement du projet. Son objectif principal est d'assurer la qualité et la fiabilité des données, car toutes les analyses et prévisions reposent sur ces informations. Ce sprint est consacré à l'importation des fichiers de ventes et à leur nettoyage afin d'obtenir un jeu de données exploitable.

II.7 Backlog du Sprint 1

ID	User Story	Description	Priorité
US1	Chargement des données	Permettre à l'utilisateur d'importer un fichier CSV contenant les données de ventes.	Élevée
US2	Validation et nettoyage	Permettre la détection et la correction des valeurs manquantes, doublons et incohérences.	Élevée

TABLE 2 – Backlog du Sprint 1

II.8 Analyse

Les données de ventes peuvent contenir :

- des valeurs manquantes,
- des doublons,
- des formats incorrects,
- des incohérences.

Sans traitement préalable, les résultats d'analyse et de prévision seraient faussés. Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes automatiques de contrôle, de validation et de nettoyage des données.

II.9 Raffinement des cas d'utilisation du Sprint 1

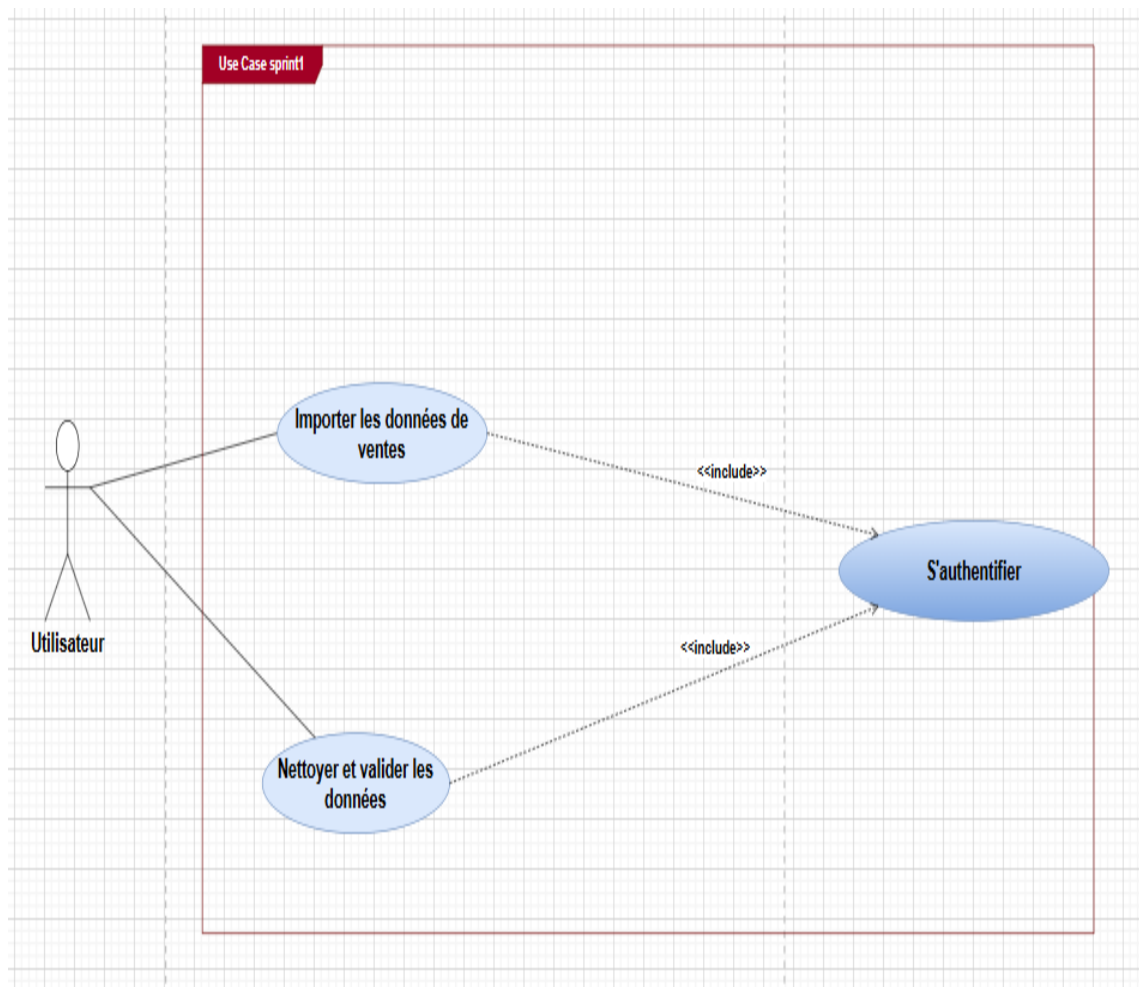


FIGURE 4 – Raffinement des cas d'utilisation du du premier sprint

II.10 Description textuelle du cas d'utilisation

II.10.1 Description textuelle du cas d'utilisation UC1 – Importer les données

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	UC1 – Importer les données de ventes
Acteur principal	Utilisateur
Objectif	Permettre à l'utilisateur d'importer un fichier CSV contenant les données de ventes.
Précondition	L'utilisateur est connecté à l'application.
Post-condition	Les données sont chargées et affichées dans le système.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne un fichier CSV. 2. Le système vérifie le format du fichier. 3. Le système charge les données. 4. Les données sont affichées dans un tableau.
Scénarios alternatifs	Si le fichier n'est pas au format CSV, le système affiche un message d'erreur. Si le fichier est corrompu, l'importation est annulée.

TABLE 3 – Description textuelle du cas d'utilisation UC1

II.10.2 Description textuelle du cas d'utilisation UC2 – Nettoyer les données

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	UC2 – Nettoyer et valider les données
Acteur principal	Utilisateur
Objectif	Permettre à l'utilisateur de nettoyer les données importées en détectant et corrigeant les erreurs, doublons et valeurs manquantes.
Précondition	Les données de ventes ont été importées avec succès (UC1 réalisé).
Post-condition	Les données sont nettoyées, validées et prêtes pour l'analyse.
Scénario nominal	1. Le système analyse les données importées. 2. Le système détecte les valeurs manquantes. 3. Le système détecte les doublons et incohérences. 4. Le système propose des corrections automatiques. 5. L'utilisateur valide les corrections. 6. Les données nettoyées sont sauvegardées.
Scénarios alternatifs	Si des anomalies ne peuvent pas être corrigées automatiquement, le système demande une intervention manuelle. Si l'utilisateur annule l'opération, les données ne sont pas modifiées.

TABLE 4 – Description textuelle du cas d'utilisation UC2

III Conception

Le Sprint 1 est centré sur la gestion des données. Il nécessite les classes suivantes :

- Gestionnaire de fichiers,
- Module de validation,
- Module de nettoyage,
- Base de données temporaire.

III.1 Diagramme de classe du Sprint 1

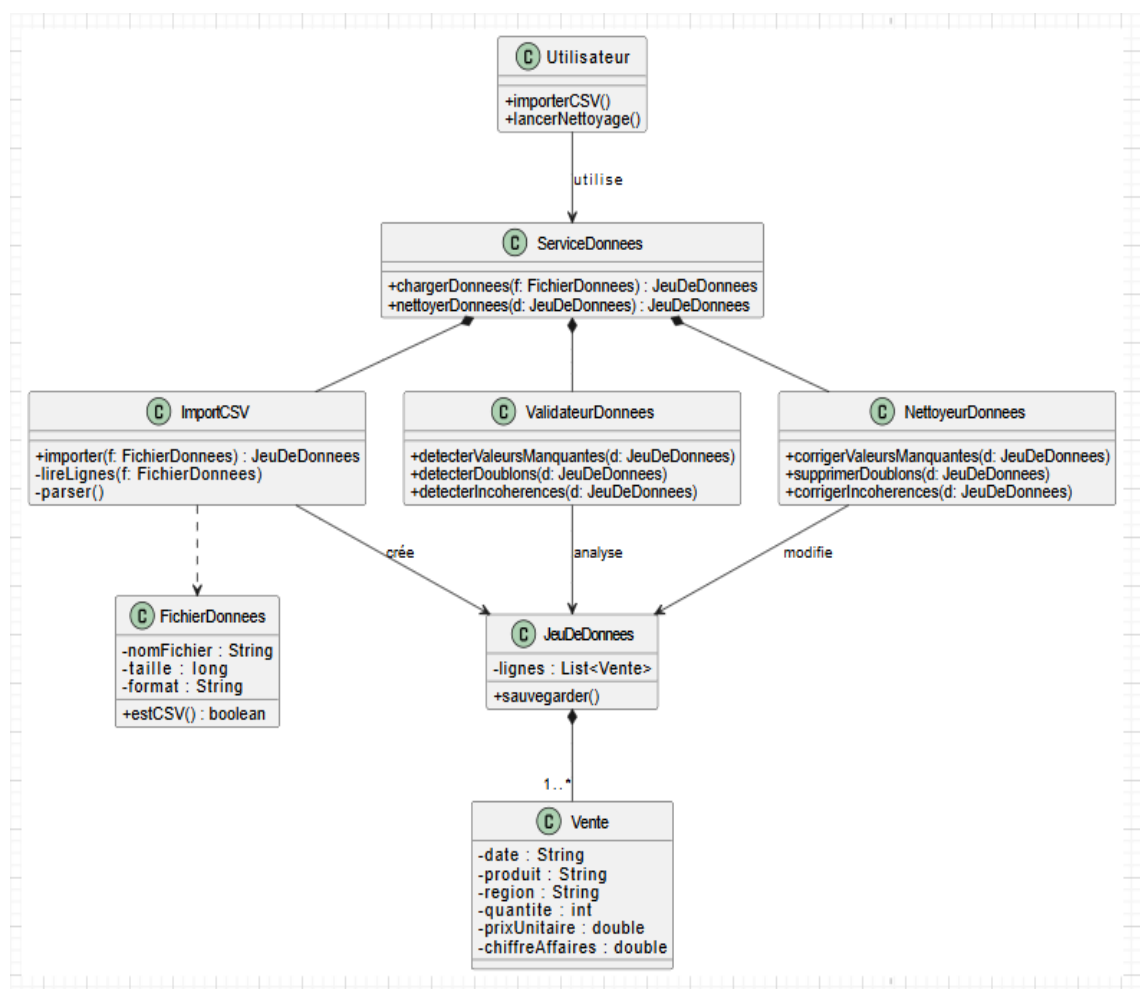


FIGURE 5 – Diagramme de classe de sprint 1

III.2 Description des acteurs

Conclusion

Le Sprint 1 pose les fondations du système en garantissant la qualité des données. Grâce à l'importation et au nettoyage automatique, les sprints suivants pourront se concentrer sur l'analyse, les indicateurs et la prévision des ventes avec des données fiables.

CHAPITRE 4 - SPRINT 2 : ANALYSE DESCRIPTIVE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Introduction

Le Sprint 2 est consacré à l'analyse descriptive des données de ventes et au calcul des indicateurs clés de performance (KPI). Après avoir assuré la qualité des données lors du Sprint 1, ce sprint vise à transformer les données nettoyées en informations exploitables à travers des visualisations et des mesures de performance, facilitant ainsi la prise de décision.

IV Backlog du Sprint 2

ID	User Story	Description	Priorité
US3	Analyse descriptive	Permettre à l'utilisateur de visualiser les ventes (par produit, région et période) à travers des tableaux et des graphiques afin d'analyser les tendances.	Élevée
US4	Indicateurs de performance (KPI)	Permettre à l'utilisateur de calculer et consulter les indicateurs clés (chiffre d'affaires, marges, croissance, top produits, etc.) avec mise à jour selon les filtres.	Moyenne

TABLE 5 – Backlog du Sprint 2

IV.1 Analyse

L'analyse des ventes permet de comprendre le comportement du marché, d'identifier les produits performants et de détecter les tendances. Les indicateurs de performance offrent une vision synthétique de l'activité commerciale. Ce sprint met l'accent sur :

- l'exploitation des données nettoyées,
- la génération de graphiques,
- le calcul automatique des KPI,
- la mise à jour dynamique des résultats selon les filtres.

IV.2 Raffinement des cas d'utilisation du Sprint 2

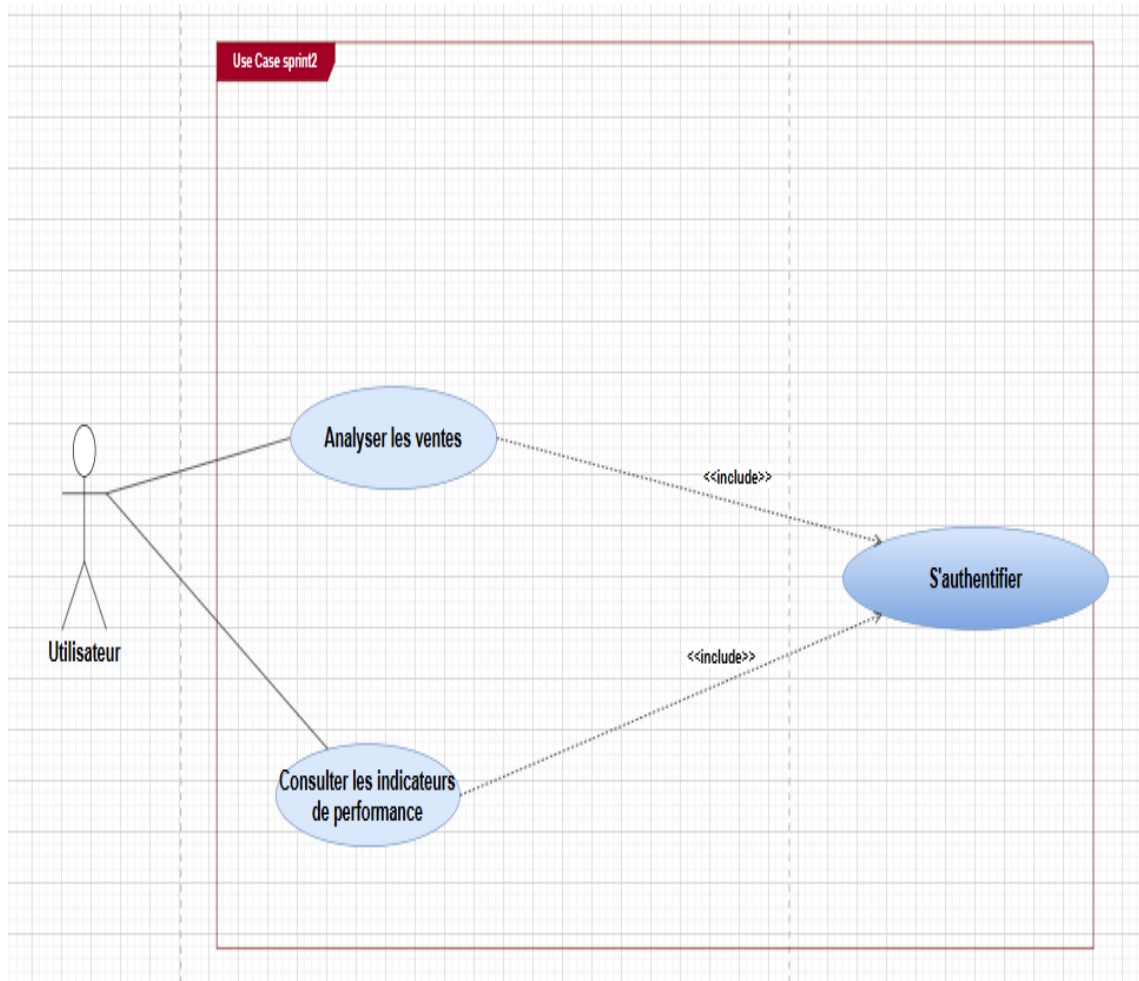


FIGURE 6 – Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint

IV.3 Description textuelle du cas d'utilisation

IV.3.1 Description textuelle du cas d'utilisation UC3 – Analyser les ventes

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	UC3 – Analyser les ventes
Acteur principal	Utilisateur
Objectif	Permettre à l'utilisateur d'analyser les ventes à travers des visualisations selon différents critères (produit, région, période).
Précondition	Les données de ventes sont nettoyées et disponibles dans le système.
Post-condition	Les résultats de l'analyse sont affichés sous forme de tableaux et de graphiques.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne les critères d'analyse (produit, région, période). 2. Le système regroupe les données correspondantes. 3. Le système génère des graphiques (courbes, histogrammes). 4. Les résultats sont affichés dans le tableau de bord.
Scénarios alternatifs	Si aucune donnée ne correspond aux critères sélectionnés, le système affiche un message informatif. Si les données sont incomplètes, certaines visualisations peuvent être désactivées.

TABLE 6 – Description textuelle du cas d'utilisation UC3 – Analyser les ventes

IV.3.2 Description textuelle du cas d'utilisation UC4 – Consulter les KPI

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	UC4 – Consulter les indicateurs de performance (KPI)
Acteur principal	Utilisateur
Objectif	Permettre à l'utilisateur de consulter les indicateurs clés de performance afin d'évaluer la performance commerciale.
Précondition	Les données de ventes sont nettoyées et analysées.
Post-condition	Les indicateurs de performance sont affichés et mis à jour selon les filtres appliqués.
Scénario nominal	1. Le système calcule les indicateurs clés de performance (chiffre d'affaires, croissance, top produits, marges). 2. Les KPI sont affichés dans le tableau de bord. 3. L'utilisateur applique des filtres (période, produit, région). 4. Les KPI sont mis à jour automatiquement.
Scénarios alternatifs	Si les données sont insuffisantes, certains indicateurs ne sont pas calculés. Si aucun filtre n'est sélectionné, les KPI globaux sont affichés.

TABLE 7 – Description textuelle du cas d'utilisation UC4 – Consulter les KPI

V Conception

Le Sprint 2 introduit des composants dédiés à l'analyse et à la visualisation :

- module d'analyse descriptive,
- module de calcul des KPI,
- gestion des graphiques,
- interaction avec le jeu de données nettoyé.

V.1 Diagramme de classe du Sprint 2

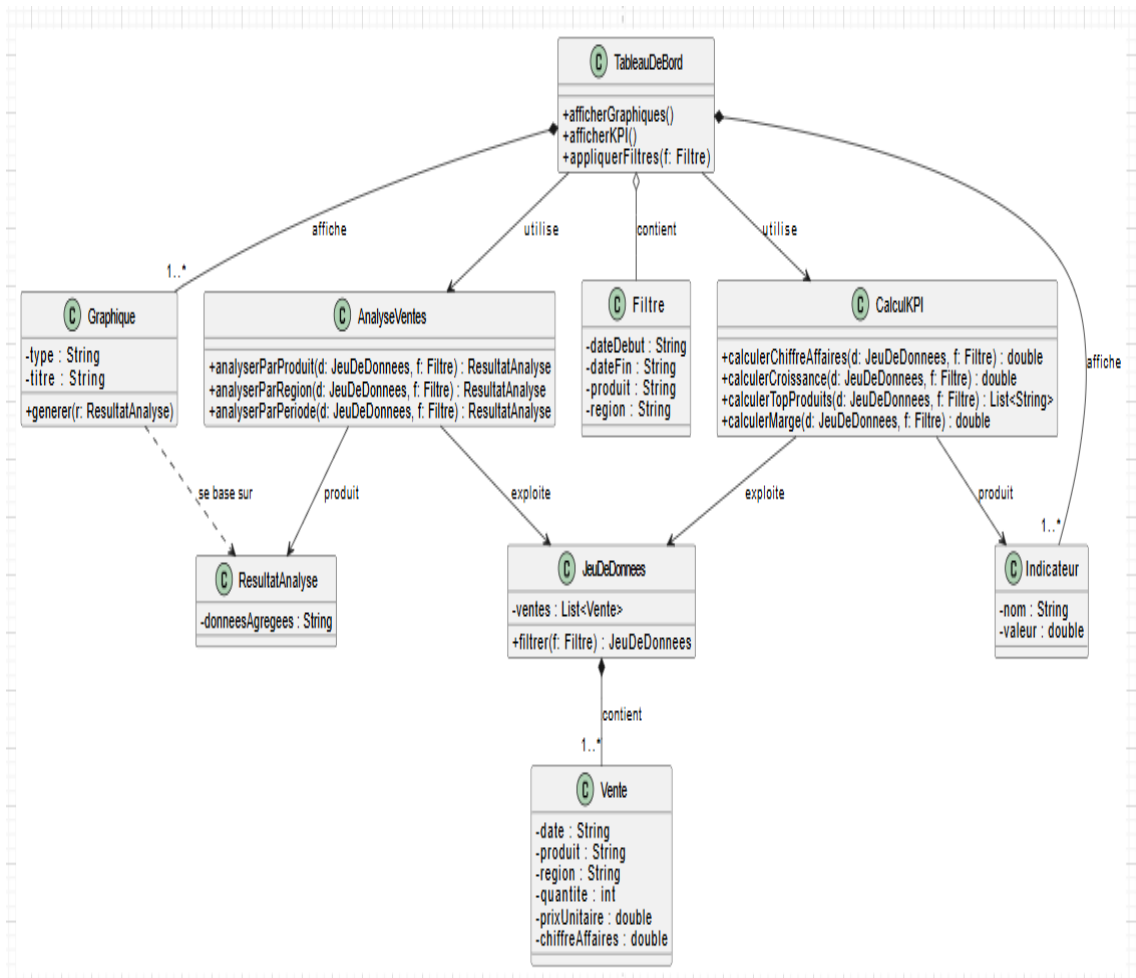


FIGURE 7 – Diagramme de classe de sprint 2

Conclusion

Le Sprint 2 permet de valoriser les données de ventes à travers l'analyse descriptive et les indicateurs de performance. Les fonctionnalités développées offrent une vision claire et synthétique de l'activité commerciale, constituant une base essentielle pour la prévision des ventes qui sera abordée dans le Sprint suivant.

CHAPITRE 5 - SPRINT 3 : PRÉVISION DES VENTES ET TABLEAU DE BORD INTERACTIF

Introduction

Après l’importation et le nettoyage des données (Sprint 1) puis l’analyse descriptive et le calcul des KPI (Sprint 2), le Sprint 3 vise à apporter une valeur avancée au système : anticiper les ventes futures grâce à un modèle de prévision et offrir une interaction complète avec le tableau de bord (filtres, mise à jour dynamique, visualisations prédictives). Ce sprint permet de passer d’une analyse “passée” à une démarche prédictive et décisionnelle.

VI Backlog du Sprint 3

ID	User Story	Description	Priorité
US5	Prévision des ventes	Permettre à l'utilisateur de prédire les ventes futures sur un horizon choisi (jours/semaines/mois) et d'afficher la courbe de prévision.	Élevée
US6	Tableau de bord interactif	Permettre à l'utilisateur d'interagir avec le tableau de bord (filtres : période, produit, région) et de mettre à jour automatiquement KPI et graphiques.	Moyenne

TABLE 8 – Backlog du Sprint 3

VI.1 Analyse

La prévision des ventes est essentielle pour :

- planifier les stocks,
- anticiper la demande,
- orienter les actions marketing,
- améliorer la stratégie commerciale.

Pour garantir une prévision exploitable, le système doit :

- transformer les données en série temporelle,
- entraîner un modèle (ex : régression, ARIMA/Prophet selon choix),
- évaluer la qualité (erreur, tendance),
- afficher des résultats lisibles (courbe + valeurs prévues).

L'interactivité du tableau de bord facilite :

- l'exploration rapide des résultats,
- la comparaison par segment (produit/région),
- la prise de décision immédiate.

VI.2 Raffinement des cas d'utilisation du Sprint 3

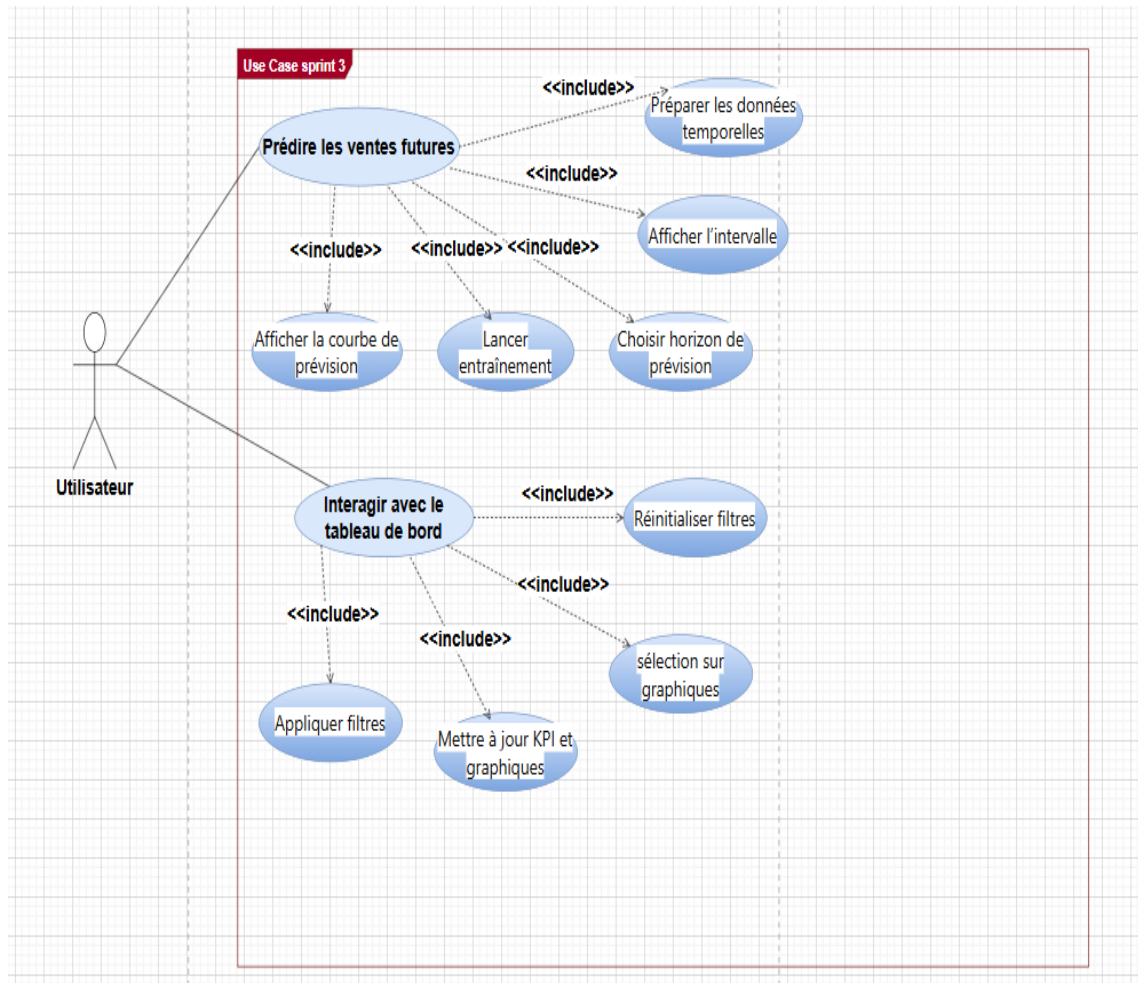


FIGURE 8 – Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint

VI.3 Description textuelle du cas d'utilisation

VI.3.1 Description textuelle du cas d'utilisation UC5 – Prédire les ventes futures

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	UC5 – Prédire les ventes futures
Acteur principal	Utilisateur
Objectif	Permettre à l'utilisateur de prédire les ventes futures sur un horizon choisi afin d'anticiper la performance commerciale.
Précondition	Les données de ventes sont importées, nettoyées et disponibles dans le système.
Post-condition	Les prévisions sont calculées et affichées (courbe et valeurs prévues) dans le tableau de bord.
Scénario nominal	1. L'utilisateur choisit l'horizon de prévision (ex : 7 jours / 1 mois). 2. Le système prépare les données (agrégation par période). 3. Le système exécute le modèle de prévision. 4. Le système affiche la courbe (historique + prévision). 5. Le système affiche les valeurs prévues (et éventuellement un intervalle de confiance).
Scénarios alternatifs	Si les données sont insuffisantes pour entraîner le modèle, le système affiche un message et propose de modifier la période/horizon. Si le calcul échoue, le système propose de relancer avec des paramètres par défaut.

TABLE 9 – Description textuelle du cas d'utilisation UC5 – Prédire les ventes futures

VI.3.2 Description textuelle du cas d'utilisation UC6 – Interagir avec le tableau de bord

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	UC6 – Interagir avec le tableau de bord
Acteur principal	Utilisateur
Objectif	Permettre à l'utilisateur d'interagir avec le tableau de bord afin d'explorer les données, les KPI et les prévisions à l'aide de filtres et d'actions dynamiques.
Précondition	Les données de ventes sont analysées, les KPI et/ou les prévisions sont disponibles.
Post-condition	Le tableau de bord est mis à jour dynamiquement selon les filtres et les actions de l'utilisateur.
Scénario nominal	1. L'utilisateur applique un ou plusieurs filtres (période, produit, région). 2. Le système met à jour automatiquement les graphiques. 3. Le système met à jour les indicateurs de performance (KPI). 4. L'utilisateur peut zoomer ou sélectionner une zone sur un graphique. 5. L'utilisateur peut réinitialiser les filtres.
Scénarios alternatifs	Si aucun filtre n'est sélectionné, le système affiche les données globales. Si les données filtrées sont inexistantes, le système affiche un message informatif.

TABLE 10 – Description textuelle du cas d'utilisation UC6 – Interagir avec le tableau de bord

VII Conception

Le Sprint 3 introduit les composants suivants :

- **ServicePrévision** : gère la préparation, l'entraînement et la prédiction
- **ModelePrévision** : encapsule le modèle (fit/predict)
- **PréparateurSérie** : transforme les ventes en série temporelle
- **ContrôleurTableauDeBord** : applique filtres et déclenche mise à jour
- **GestionFiltres** : stocke l'état des filtres
- **Graphiques** : affichent historique, KPI, prévision

VII.1 Diagramme de classe du Sprint 3

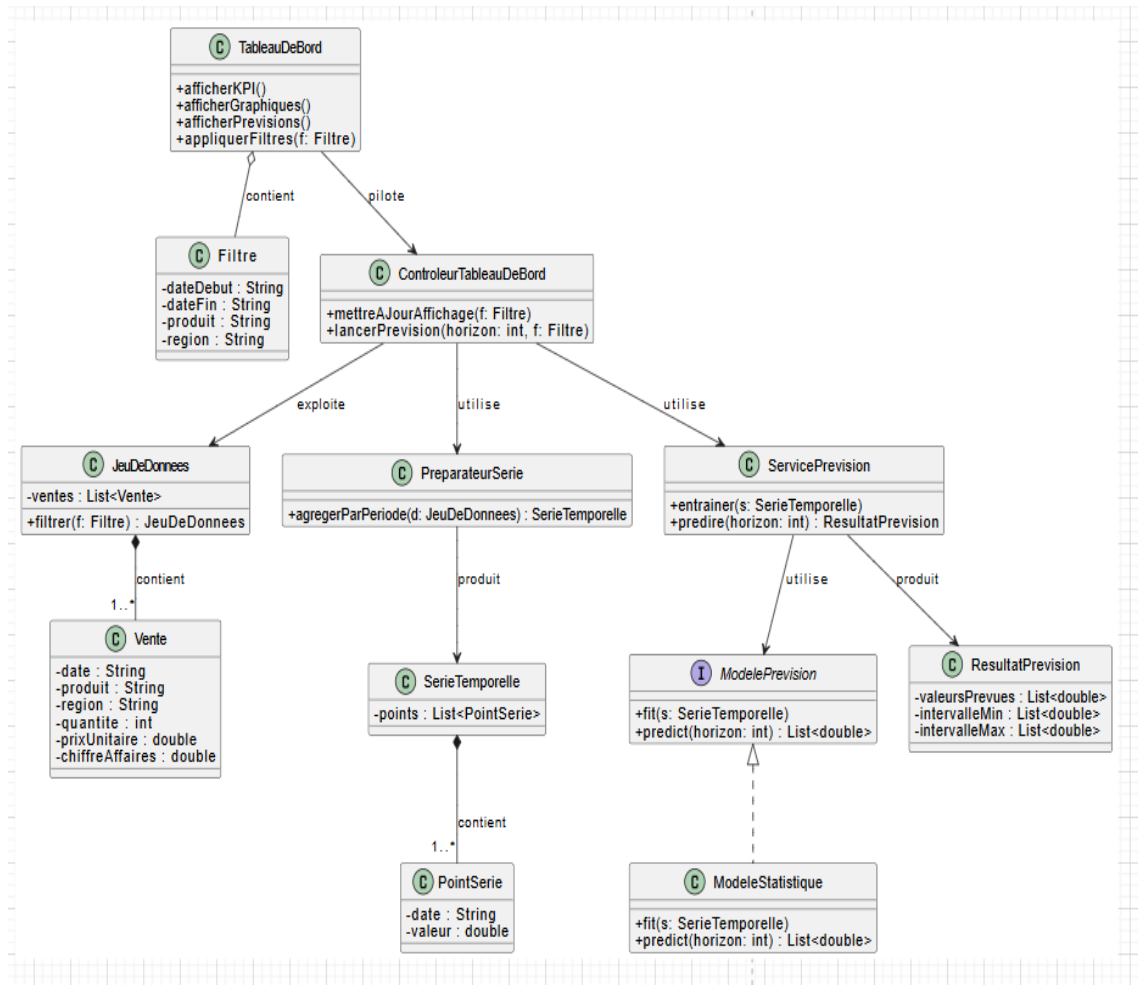


FIGURE 9 – Diagramme de classe de sprint 3

Conclusion

Le Sprint 3 a permis d'ajouter une dimension prédictive au tableau de bord en intégrant un mécanisme de prévision des ventes et en améliorant l'expérience utilisateur grâce à l'interactivité (filtres, mise à jour dynamique, visualisation des résultats). Ce sprint constitue une étape clé avant la finalisation et l'export des résultats dans le sprint suivant

CHAPITRE 6 - SPRINT 4 : EXPORTATION ET RAPPORT

FINAL

Introduction

Le Sprint 4 constitue la phase finale du projet. Après l'importation et le nettoyage des données (Sprint 1), l'analyse descriptive et les KPI (Sprint 2), puis la prévision des ventes et l'interactivité (Sprint 3), ce sprint vise à finaliser le système en permettant l'exportation des résultats et la génération de rapports. Ces fonctionnalités facilitent le partage des analyses et soutiennent la prise de décision stratégique.

VIII Backlog du Sprint 4

ID	User Story	Description	Priorité
US7	Exportation des résultats	Permettre à l'utilisateur d'exporter les résultats du tableau de bord (graphiques, KPI, prévisions) en formats PDF et Excel, en tenant compte des filtres appliqués.	Moyenne

TABLE 11 – Backlog du Sprint 4

VIII.1 Analyse

L'exportation des résultats est essentielle pour :

- partager les analyses avec les décideurs,
- conserver des rapports de suivi,
- exploiter les données hors de l'application.

Le système doit garantir :

- la cohérence entre les données affichées et celles exportées,
- la prise en compte des filtres appliqués,
- des formats standards et lisibles (PDF, Excel).

VIII.2 Raffinement des cas d'utilisation du Sprint 4

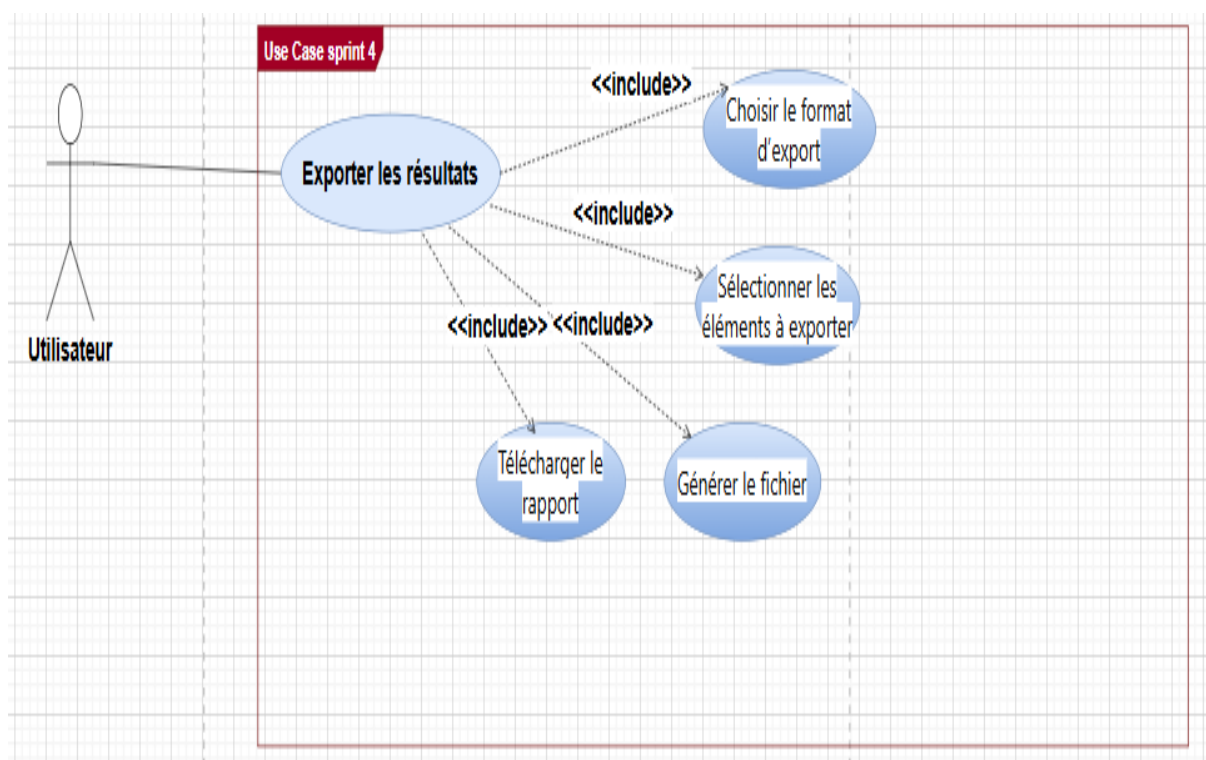


FIGURE 10 – Diagramme de cas d'utilisation du quatrième sprint

VIII.3 Description textuelle du cas d'utilisation

VIII.3.1 Description textuelle du cas d'utilisation UC7 – Exporter les résultats

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	UC7 – Exporter les résultats
Acteur principal	Utilisateur
Objectif	Permettre à l'utilisateur d'exporter les résultats du tableau de bord (analyses, KPI et prévisions) sous différents formats afin de les partager ou les archiver.
Précondition	Les analyses, indicateurs de performance (KPI) et/ou prévisions sont disponibles dans le tableau de bord.
Post-condition	Un fichier d'export (PDF ou Excel) est généré et téléchargé par l'utilisateur.
Scénario nominal	1. L'utilisateur choisit le format d'export (PDF ou Excel). 2. L'utilisateur sélectionne les éléments à exporter (graphiques, KPI, prévisions). 3. Le système génère le fichier en tenant compte des filtres appliqués. 4. Le fichier est téléchargé par l'utilisateur.
Scénarios alternatifs	Si aucun élément n'est sélectionné, le système affiche un message d'erreur. Si une erreur survient lors de la génération, le système informe l'utilisateur et annule l'export.

TABLE 12 – Description textuelle du cas d'utilisation UC7 – Exporter les résultats

IX Conception

Le Sprint 4 introduit les composants suivants :

- **ServiceExport** : gère la génération des fichiers PDF et Excel.
- **GenerateurRapport** : structure le contenu du rapport.
- **GestionFichiers** : assure la création et le téléchargement des fichiers.
- **TableauDeBord** : fournit les données à exporter (analyses, KPI, prévisions)

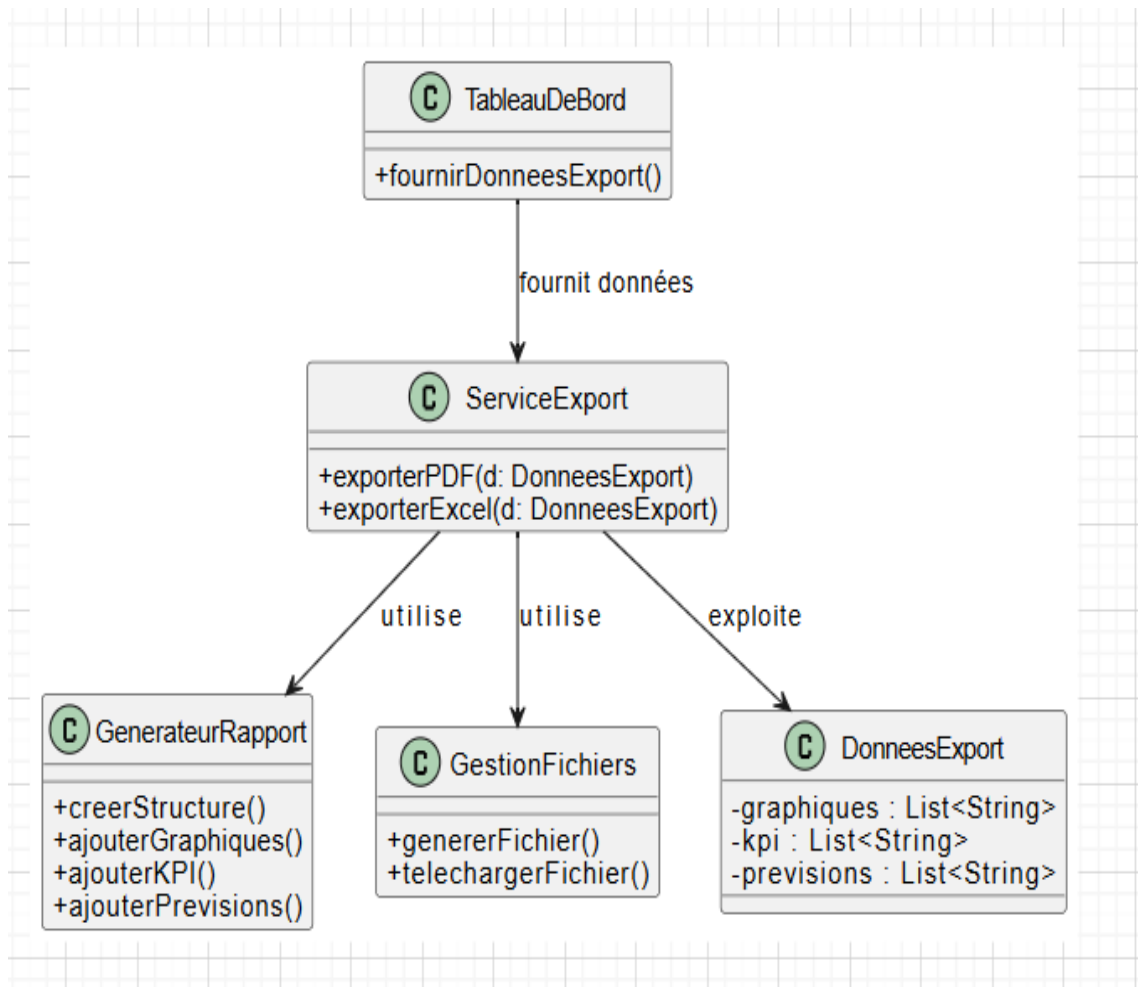


FIGURE 11 – Diagramme de classe de sprint 4

IX.1 Diagramme de classe du Sprint 4

Conclusion

Le Sprint 4 permet de finaliser le projet en offrant des fonctionnalités d'exportation et de génération de rapports. Ces fonctionnalités assurent la valorisation des analyses et prévisions réalisées tout au long du projet et rendent le système exploitable dans un contexte professionnel réel. Ce sprint clôture le développement du tableau de bord prédictif des ventes.

Introduction

Ce chapitre présente la clôture du projet de tableau de bord prédictif des ventes, en résumant l'environnement de développement utilisé, l'implémentation réalisée, ainsi que les diagrammes globaux (classe et déploiement) qui synthétisent l'architecture finale. L'objectif est de fournir une vision complète et finale du produit livré.

X Environnement de développement

L'objectif de cette section est de décrire l'environnement matériel et l'environnement logiciel utilisés pour la mise en place de notre application.

X.1 Environnement matériel

Propriétaire	Assil Bouslama	Houcine Lamouchi	Mohamed Naoui	Seif Ben Hanachia	Ahmed Belhaj
Ordinateur	HP	Dell	Lenovo	Asus	Acer
RAM	16 Go	8 Go	16 Go	8 Go	8 Go
Processeur	Intel Core i5	Intel Core i5	Intel Core i7	Intel Core i5	Intel Core i5
Disque Dur	1 To	512 Go	1 To	512 Go	512 Go
Système d'exploitation	Windows 11 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)

TABLE 13 – Description des machines de développement

X.2 Environnement logiciel

— *Draw.io* :



FIGURE 12 – Logo Draw.io

Draw.io est un outil en ligne gratuit permettant de créer des diagrammes et des schémas (UML, organigrammes, diagrammes de flux, etc.). Son interface est intuitive et offre une large bibliothèque de formes et de modèles. Il peut être utilisé directement dans le navigateur et facilite le stockage et le partage des diagrammes.

— *Overleaf / LaTeX* :



FIGURE 13 – Logo Overleaf

Overleaf est un éditeur en ligne LaTeX permettant la rédaction et la collaboration en temps réel sur des documents scientifiques. Il simplifie la gestion du projet LaTeX (compilation, versions, bibliographie) et rend la production du rapport plus efficace.

— *PyCharm (IDE)* :



FIGURE 14 – Logo PyCharm

PyCharm est un environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour le développement en Python. Il offre des fonctionnalités avancées telles que l'autocomplétion, le débogage, la gestion des environnements virtuels et l'intégration Git, ce qui améliore la productivité et la qualité du code.

— *Streamlit (framework)* :



FIGURE 15 – Logo Streamlit

Streamlit est un framework Python permettant de créer rapidement des applications web interactives, notamment pour la visualisation de données. Il est adapté à la réalisation d'un tableau de bord (KPI, graphiques, filtres) grâce à sa simplicité de mise en œuvre et son rendu dynamique.

XI Implémentation

Dans cette section, nous présentons le diagramme de classe global

XI.1 Diagramme de classe global

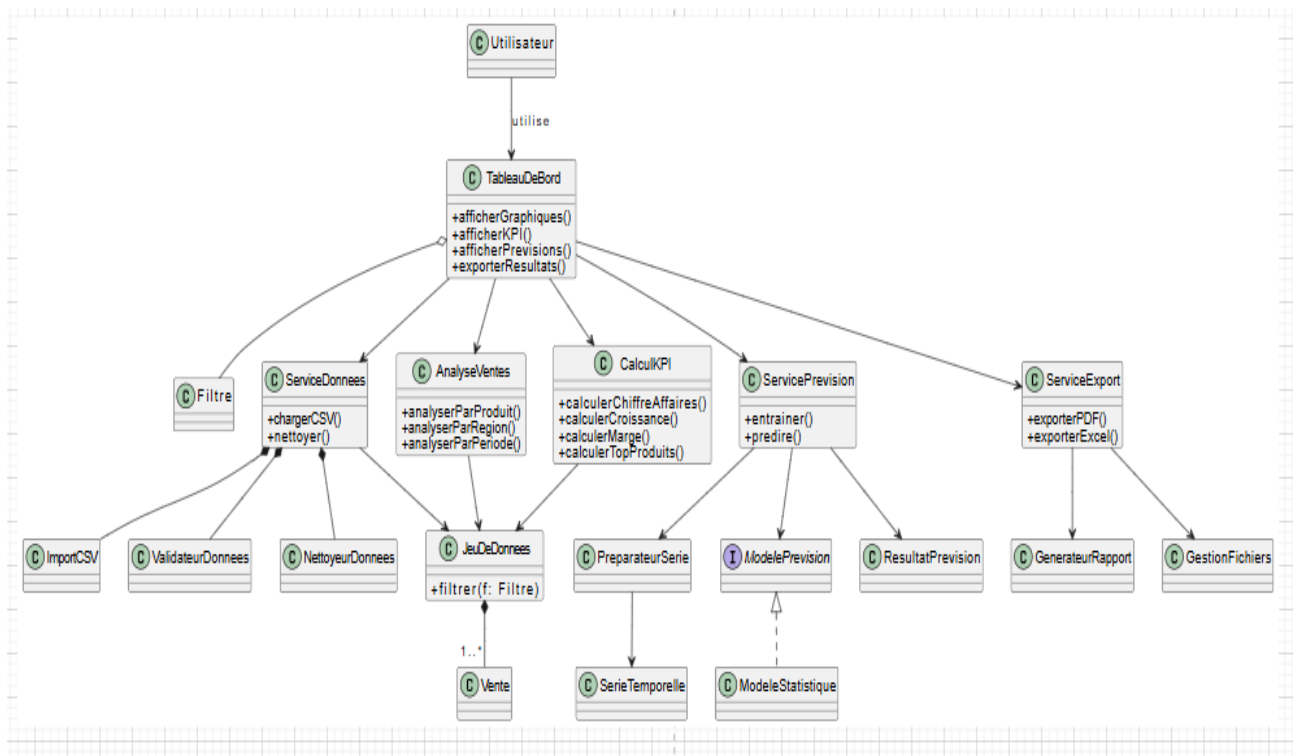


FIGURE 16 – Diagramme de classe global

Conclusion

La clôture du projet confirme la réalisation d'une solution complète d'aide à la décision : importation et fiabilisation des données, analyse et KPI, prévision, interactivité et exportation. L'architecture finale (diagrammes global et déploiement) montre une conception modulaire, facilitant l'évolution future du système (ajout de nouvelles sources, amélioration du modèle de prévision, gestion multi-utilisateurs, etc.). Le projet est ainsi livré avec une base solide, exploitable et évolutive.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser un tableau de bord prédictif des ventes et de la performance commerciale, en suivant une démarche agile Scrum. La solution développée couvre l'ensemble du cycle de valorisation des données : importation et nettoyage des fichiers de ventes, analyse descriptive et calcul des KPI, prévision des ventes ainsi qu'un tableau de bord interactif permettant d'explorer rapidement les résultats grâce aux filtres (période, produit, région). Enfin, la fonctionnalité d'export (PDF/Excel) vient compléter le système en facilitant le partage et l'archivage des analyses.

Les objectifs principaux ont été atteints : centraliser les données, automatiser les traitements, produire des indicateurs fiables et offrir une vision claire de l'activité commerciale, tout en apportant une dimension prédictive utile pour la prise de décision. L'organisation en sprints a amélioré la planification, la visibilité sur l'avancement et la livraison progressive de fonctionnalités opérationnelles.

Malgré ces résultats, certaines limites peuvent être relevées, notamment la dépendance à la qualité des données et la performance/pertinence du modèle de prévision selon le volume disponible et la stabilité des tendances. En perspective, plusieurs améliorations sont possibles : enrichissement du modèle (comparaison de plusieurs approches et choix automatique), ajout d'indicateurs avancés, prise en charge de nouvelles sources de données (base de données, API), gestion des utilisateurs et des droits, ainsi qu'une amélioration de l'ergonomie et de la personnalisation des visualisations.

En conclusion, la solution proposée constitue une base solide et évolutive d'aide à la décision, capable d'accompagner l'entreprise dans le pilotage de sa performance commerciale et l'anticipation de ses ventes futures.